

**Анализ ключевых стандартов и нормативных актов,
регулирующих составление технического задания на закупку
компьютерного и сетевого оборудования для структурного
подразделения ОУ СПО**

Цель работы: изучить основные нормативно-правовые акты и стандарты, которые необходимо учитывать при разработке технического задания на закупку компьютерного и сетевого оборудования для структурного подразделения образовательного учреждения среднего профессионального образования.

1. Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон № 44-ФЗ устанавливает правовые основы осуществления государственных и муниципальных закупок. Он применяется в случаях, когда закупка образовательного учреждения осуществляется в соответствии с установленной законом контрактной системой.

При подготовке технического задания необходимо учитывать положения статьи 33, регулирующей правила описания объекта закупки.

Основные требования:

описание объекта закупки должно содержать функциональные, технические, качественные и при необходимости эксплуатационные характеристики;

характеристики оборудования должны позволять определить соответствие предлагаемого товара требованиям заказчика;

при описании используются показатели и терминология, предусмотренные техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации, если они применимы;

требования не должны необоснованно ограничивать количество участников закупки;

при необходимости указываются требования к комплектации, упаковке, маркировке, испытаниям и подтверждению соответствия;

в техническом задании необходимо определить количество оборудования, место поставки, сроки, требования к установке и сопроводительной документации.

Особое значение имеет обоснование технических характеристик. Например, требование к объёму оперативной памяти компьютера должно быть связано с используемым учебным программным обеспечением и задачами подразделения, а не с необоснованным выбором конкретной модели.

2. Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Федеральный закон № 223-ФЗ регулирует закупочную деятельность отдельных юридических лиц, включая организации, на которые распространяется его действие.

Для образовательного учреждения возможность применения данного закона зависит от его организационно-правового статуса, источников финансирования и условий, установленных законодательством.

При подготовке технического задания в рамках закупки по 223-ФЗ необходимо учитывать:

- положение о закупке заказчика;
- порядок планирования и проведения закупок;
- требования к описанию предмета закупки;
- правила определения характеристик оборудования;
- условия поставки, приёмки и гарантийного обслуживания.

В отличие от закупок, осуществляемых по 44-ФЗ, существенное значение при применении 223-ФЗ имеет положение о закупке конкретной организации. Поэтому перед разработкой ТЗ необходимо определить, какой порядок закупок действует в учреждении.

3. Федеральный закон № 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации»

Федеральный закон № 162-ФЗ устанавливает правовые основы стандартизации в Российской Федерации, включая разработку, применение и использование документов по стандартизации.

При составлении технического задания стандарты могут использоваться для определения технических характеристик, качества и совместимости приобретаемого оборудования.

В зависимости от объекта закупки могут учитываться:

национальные стандарты (ГОСТ);

предварительные национальные стандарты;

документы, применяемые в национальной системе стандартизации;

технические условия и другие документы, если их применение соответствует законодательству и условиям закупки.

При этом необходимо отличать обязательные требования технических регламентов от добровольного применения стандартов. Само по себе указание ГОСТ в техническом задании не означает, что любой стандарт является обязательным для всей приобретаемой техники.

4. Технические регламенты, устанавливающие требования к безопасности оборудования

При закупке компьютерного и сетевого оборудования необходимо учитывать применимые технические регламенты Евразийского экономического союза.

4.1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технический регламент устанавливает требования безопасности к низковольтному оборудованию, входящему в область его применения.

При закупке компьютерной техники и сетевого оборудования необходимо проверить, распространяется ли регламент на конкретный вид продукции.

При подготовке ТЗ могут учитываться:

требования электробезопасности;

соответствие продукции применимым требованиям технического регламента;

наличие предусмотренных законодательством документов о соответствии;

безопасная эксплуатация оборудования в помещениях образовательного учреждения.

4.2. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Регламент устанавливает требования к электромагнитной совместимости технических средств.

При закупке оборудования учитываются:

соответствие применимым требованиям электромагнитной совместимости;

возможность совместной работы оборудования в информационной инфраструктуре;

соблюдение требований к электромагнитным помехам и устойчивости оборудования в пределах области действия регламента.

Технические регламенты важны для обеспечения безопасного использования компьютерной техники и её корректной эксплуатации в составе информационной инфраструктуры учреждения.

5. Единый каталог товаров, работ, услуг и правила описания характеристик

При осуществлении закупок по 44-ФЗ необходимо учитывать положения законодательства о применении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ).

КТРУ содержит сведения о товарах, работах и услугах, используемых при осуществлении закупок, в том числе их наименования и характеристики в предусмотренных случаях.

При подготовке технического задания необходимо:

определить соответствующую позицию каталога;

проверить наличие обязательных характеристик;
использовать предусмотренные каталогом показатели в случаях, установленных законодательством;
дополнить описание необходимыми характеристиками, если это допускается и обосновано потребностями заказчика;
избегать необоснованного включения характеристик, которые ограничивают конкуренцию.

Применение КТРУ помогает унифицировать описание закупаемого оборудования и снизить риск ошибок при формировании документации.

6. Нормативные документы в области образования

6.1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон № 273-ФЗ регулирует отношения в сфере образования и устанавливает общие требования к организации образовательной деятельности.

При подготовке технического задания для структурного подразделения ОУ СПО необходимо учитывать:

образовательные программы, реализуемые учреждением;
условия реализации образовательных программ;
необходимость использования информационных технологий в образовательном процессе;
требования к материально-техническому обеспечению, установленные применимыми нормативными документами.

Оборудование должно подбираться с учётом реальных образовательных задач, количества обучающихся и особенностей профессиональной подготовки.

6.2. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО

ФГОС СПО устанавливают требования к образовательным программам, результатам освоения и условиям их реализации, включая материально-техническое обеспечение в предусмотренных случаях.

При разработке ТЗ следует учитывать:

специальность или профессию, по которой проводится обучение;

содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей;

необходимость проведения лабораторных и практических занятий;

используемые программные продукты;

количество рабочих мест и требования к оснащению учебного кабинета или лаборатории.

Таким образом, закупка компьютерного оборудования должна быть связана с обеспечением образовательного процесса и профессиональных компетенций обучающихся.

7. Федеральные законы в области информационной безопасности

7.1. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Федеральный закон № 149-ФЗ регулирует отношения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.

При закупке компьютерного и сетевого оборудования могут учитываться:

требования к защите информации;

организация безопасного доступа к информационным системам;

необходимость использования средств защиты;

обеспечение целостности и доступности информационных ресурсов.

Конкретные требования должны определяться с учётом характера обрабатываемой информации и применимых нормативных актов.

7.2. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»

Федеральный закон № 152-ФЗ регулирует отношения, связанные с обработкой и защитой персональных данных.

В образовательном учреждении информационные системы могут использоваться для обработки персональных данных обучающихся и сотрудников. Поэтому при покупке оборудования необходимо учитывать требования к защите персональных данных в зависимости от назначения системы и условий её эксплуатации.

При подготовке технического задания могут рассматриваться:

- необходимость разграничения прав доступа;
- совместимость оборудования с применяемыми средствами защиты;
- обеспечение безопасного хранения и передачи информации;
- требования к администрированию и обновлению программного обеспечения.

Необходимость конкретных средств защиты определяется не только фактом покупки компьютера или коммутатора, но и категорией информации, информационной системой и применимыми требованиями законодательства.

8. Стандарты и требования к сетевой инфраструктуре

При покупке сетевого оборудования и создании локальной сети образовательного учреждения могут применяться стандарты в области структурированных кабельных систем.

ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования»

Стандарт устанавливает общие требования к структурированным кабельным системам.

При проектировании и покупке сетевой инфраструктуры могут учитываться:

- характеристики кабельной системы;
- требования к передаче сигналов;
- параметры постоянных линий и каналов;
- организация горизонтальных и магистральных подсистем;
- требования к проектированию и техническим решениям кабельной инфраструктуры.

Применимость конкретных положений стандарта зависит от вида выполняемых работ и состава проектируемой системы.

При выборе коммутаторов, маршрутизаторов и другого сетевого оборудования дополнительно необходимо учитывать совместимость с существующей сетью, пропускную способность, количество портов, поддерживаемые протоколы и требования к управлению сетью.

9. Основные требования к техническому заданию на закупку компьютерного и сетевого оборудования

При разработке технического задания для структурного подразделения ОУ СПО рекомендуется предусмотреть следующие разделы.

9.1. Общие сведения

наименование заказчика и структурного подразделения;

наименование закупаемого оборудования;

основание для приобретения;

назначение оборудования;

количество единиц продукции.

9.2. Функциональные и технические характеристики

Для компьютерного оборудования:

тип устройства;

процессор и основные параметры производительности;

объём оперативной памяти;

тип и объём накопителя;

параметры монитора;

наличие необходимых интерфейсов;

совместимость с используемым программным обеспечением.

Для сетевого оборудования:

тип устройства;

количество и тип портов;

скорость передачи данных;

поддерживаемые сетевые стандарты и протоколы;

возможности управления;
совместимость с существующей инфраструктурой;
требования к электропитанию и размещению.

9.3. Комплектация и документация

В техническом задании необходимо определить требования к комплектации оборудования и сопроводительной документации, если они необходимы для эксплуатации и приёмки.

В зависимости от вида оборудования могут предусматриваться:

комплект поставки;
эксплуатационная документация;
документы о соответствии в предусмотренных случаях;
гарантийные документы;
сведения о производителе и модели, если их указание допускается законодательством и обосновано потребностями закупки.

9.4. Поставка, установка и настройка

При необходимости техническое задание должно содержать:

адрес и условия поставки;
сроки поставки;
требования к установке;
настройку и подключение оборудования;
требования к проверке работоспособности;
порядок передачи оборудования заказчику.

9.5. Гарантийное обслуживание

В ТЗ могут указываться требования к гарантийному сроку, порядку обращения за гарантийным обслуживанием и условиям устранения выявленных неисправностей в соответствии с условиями закупки и законодательством.

10. Особенности закупки оборудования для структурного подразделения ОУ СПО

При формировании технического задания необходимо учитывать особенности конкретного подразделения и назначение закупки.

Учебный компьютерный кабинет:

количество рабочих мест;
совместимость с учебными программами;
производительность оборудования;
удобство и безопасность эксплуатации;
возможность централизованного администрирования.

Серверное оборудование:

объём вычислительных ресурсов;
необходимая ёмкость хранения данных;
требования к резервированию и отказоустойчивости при наличии соответствующих задач;
совместимость с программным обеспечением;
условия размещения и обслуживания.

Сетевое оборудование:

пропускная способность;
количество подключаемых устройств;
типы портов;
поддержка необходимых сетевых функций;
совместимость с действующей инфраструктурой;
возможность мониторинга и администрирования.

Рабочие места сотрудников:

соответствие выполняемым служебным задачам;
требования к программному обеспечению;
защита информации;
удобство эксплуатации;
возможность подключения к локальной сети и информационным системам.

11. Рекомендуемая последовательность разработки технического задания

Разработка ТЗ на закупку компьютерного и сетевого оборудования может включать следующие этапы:

Определение потребностей структурного подразделения.

Анализ образовательных программ, учебных дисциплин и практик.

Определение количества необходимых рабочих мест и оборудования.

Определение функциональных и технических характеристик.

Проверка применимых технических регламентов и стандартов.

Проверка требований КТРУ и соответствующего порядка закупки.

Формирование требований к комплектации, поставке и гарантийному обслуживанию.

Проверка технического задания на объективность, полноту и отсутствие необоснованных ограничений конкуренции.

Заключение

В ходе работы были рассмотрены основные нормативно-правовые акты и стандарты, которые необходимо учитывать при составлении технического задания на закупку компьютерного и сетевого оборудования для структурного подразделения образовательного учреждения СПО.

Ключевое значение имеют законодательство о закупках, нормативные документы в сфере образования, технические регламенты безопасности и требования к защите информации. При закупках по 44-ФЗ особое внимание необходимо уделять правилам описания объекта закупки и применению КТРУ. При закупках по 223-ФЗ важно учитывать положение о закупке конкретной организации.

Техническое задание должно формироваться на основе реальных потребностей образовательного учреждения. Технические характеристики оборудования необходимо связывать с учебными задачами, используемым программным обеспечением, условиями эксплуатации и требованиями информационной безопасности.

Грамотно составленное техническое задание позволяет определить характеристики необходимого оборудования, обеспечить его совместимость с существующей инфраструктурой и создать условия для эффективного использования компьютерной техники в образовательном процессе.